

Здесь будет титульник, листай ниже

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
1.1 Описание входных данных.....	5
1.2 Описание выходных данных.....	6
2 МЕТОД РЕШЕНИЯ.....	7
3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ.....	9
3.1 Алгоритм метода setY класса ClassA.....	9
3.2 Алгоритм метода getY класса ClassA.....	9
3.3 Алгоритм метода setY класса StructA.....	10
3.4 Алгоритм метода getY класса StructA.....	10
3.5 Алгоритм функции main.....	10
4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ.....	12
5 КОД ПРОГРАММЫ.....	16
5.1 Файл ClassA.cpp.....	16
5.2 Файл ClassA.h.....	16
5.3 Файл main.cpp.....	17
5.4 Файл StructA.cpp.....	17
5.5 Файл StructA.h.....	18
6 ТЕСТИРОВАНИЕ.....	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	20

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Сконструировать систему, которая демонстрирует отличие проектирования объекта посредством структуры от проектирования посредством описания класса.

Спроектировать объект с одним целочисленным свойством открытого доступа и с одним целочисленным свойством закрытого доступа. В функционале в открытом доступе должен быть метод для редактирования значения закрытого свойства и метод получения его значения.

Создать два описания этого объекта посредством структуры и класса:

- в описании посредством структуры ключевое слово `public` не использовать.
- в описании посредством класса ключевое слово `private` не использовать.

В описании структуры, в методе, реализующем функционал редактирования значения свойства закрытого доступа, исходное значение параметра первоначально удваивается.

Алгоритм отработки системы: 1. Создает объект с использованием описания структуры `obj_st`. 2. Создает объект с использованием описания класса `obj_cl`. 3. Вводит целочисленное значение и присваивает к закрытому свойству объекта `obj_st` и `obj_cl`. 4. Вводит целочисленное значение и присваивает к открытому свойству объекта `obj_st` и `obj_cl`. 5. Выводит значения открытых свойств объекта `obj_st` и `obj_cl`. 6. Выводит значения закрытых свойств объекта `obj_st` и `obj_cl`.

1.1 Описание входных данных

Первая строка:

«Целое число»

Вторая строка:

«целое число»

Пример ввода:

1
1

1.2 Описание выходных данных

The value of the public obj_st object property = «целое число»
The value of the public obj_cl object property = «целое число»
The value of the obj_st object's private property = «целое число»
The value of the obj_cl object's private property = «целое число»

Пример вывода:

The value of the public obj_st object property = 1
The value of the public obj_cl object property = 1
The value of the obj_st object's private property = 2
The value of the obj_cl object's private property = 1

2 МЕТОД РЕШЕНИЯ

Для решения задачи используется:

- объект `obj_st` класса `StructA` предназначен для объект структуры;
- объект `obj_cl` класса `ClassA` предназначен для объект класса;
- объект `cin` класса `istream` предназначен для ввода значения с

клавиатуры.

Класс `ClassA`:

- свойства/поля:
 - поле открытое свойство:
 - наименование — `x`;
 - тип — `int`;
 - модификатор доступа — `public`;
 - поле закрытое свойство:
 - наименование — `y`;
 - тип — `int`;
 - модификатор доступа — `private`;
- функционал:
 - метод `setY` — метод для установления значения скрытого свойства (сеттер);
 - метод `getY` — метод для получения значения скрытого свойства (геттер).

Класс `StructA`:

- свойства/поля:
 - поле открытое свойство:
 - наименование — `x`;
 - тип — `int`;

- модификатор доступа — public;
- о поле закрытое свойство:
 - наименование — y;
 - тип — int;
 - модификатор доступа — private;
- функционал:
 - о метод setY — метод для установления значения скрытого свойства (сеттер);
 - о метод getY — метод для получения значения скрытого свойства (геттер).

Таблица 1 – Иерархия наследования классов

№	Имя класса	Классы-наследники	Модификатор доступа при наследовании	Описание	Номер
1	ClassA				
2	StructA			структура	

3 ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ

Согласно этапам разработки, после определения необходимого инструментария в разделе «Метод», составляются подробные описания алгоритмов для методов классов и функций.

3.1 Алгоритм метода setY класса ClassA

Функционал: метод для установления значения скрытого свойства (сеттер).

Параметры: int y - новое значение закрытого свойства y.

Возвращаемое значение: void, ничего не возвращает.

Алгоритм метода представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Алгоритм метода setY класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Установка нового значения закрытого свойства y	Ø

3.2 Алгоритм метода getY класса ClassA

Функционал: метод для получения значения скрытого свойства (геттер).

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: int, возвращает закрытое свойство y.

Алгоритм метода представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм метода getY класса ClassA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		возвращение закрытого свойства y	Ø

3.3 Алгоритм метода setY класса StructA

Функционал: метод для установления закрытого свойства у.

Параметры: int у - новое значение закрытого свойства у.

Возвращаемое значение: void, ничего не возвращает.

Алгоритм метода представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм метода setY класса StructA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		Установка нового значения закрытого свойства у, умноженного на два	Ø

3.4 Алгоритм метода getY класса StructA

Функционал: метод для получения значения скрытого свойства (геттер).

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: int, возвращает закрытое свойство у.

Алгоритм метода представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм метода getY класса StructA

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		возвращение закрытого свойства у	Ø

3.5 Алгоритм функции main

Функционал: основной алгоритм программы.

Параметры: нет.

Возвращаемое значение: целое - индикатор корректности завершения программы.

Алгоритм функции представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм функции *main*

№	Предикат	Действия	№ перехода
1		объявление объекта obj_st структуры StructA	2
2		объявление объекта obj_cl класса ClassA	3
3		объявление целой переменной num1	4
4		объявление целой переменной num2	5
5		ввод значение переменной num1 с клавиатуры	6
6		установка закрытого свойства у объекта obj_st, равное num1, путём использования сеттера	7
7		установка закрытого свойства у объекта obj_cl, равное num1, путём использования сеттера	8
8		ввод значение переменной num2 с клавиатуры	9
9		установка открытого свойства x объекта obj_st, равное num2, путём присваивания значения	10
10		установка открытого свойства x объекта obj_cl, равное num2, путём присваивания значения	11
11		вывод на экран "The value of the public obj_st object property = (целое число)"	12
12		вывод на экран "The value of the public obj_cl object property = (целое число)"	13
13		вывод на экран "The value of the obj_st object's private property = (целое число)"	14
14		вывод на экран "The value of the obj_cl object's private property = (целое число)"	∅

4 БЛОК-СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ

Представим описание алгоритмов в графическом виде на рисунках 1-4.

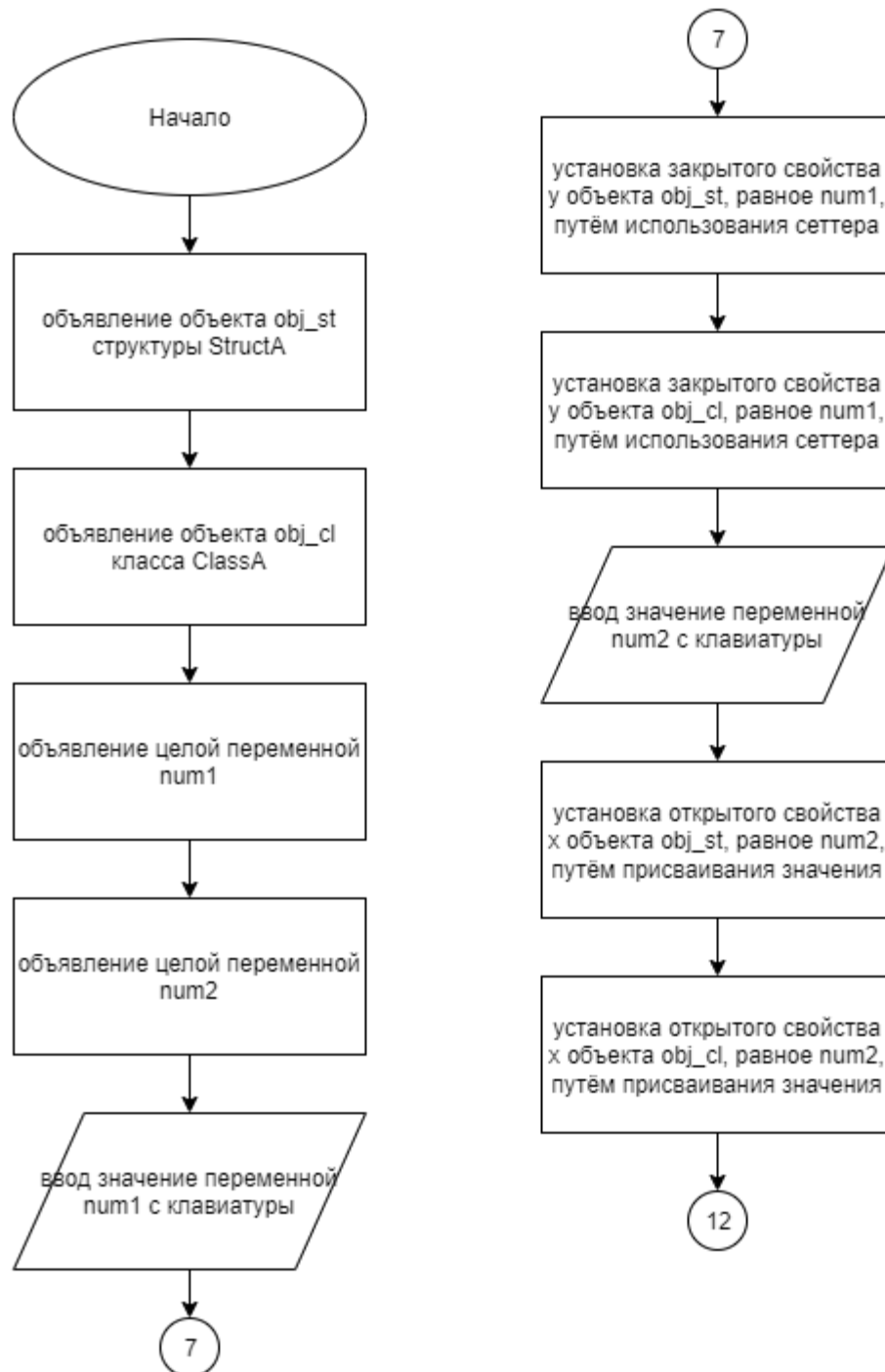


Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

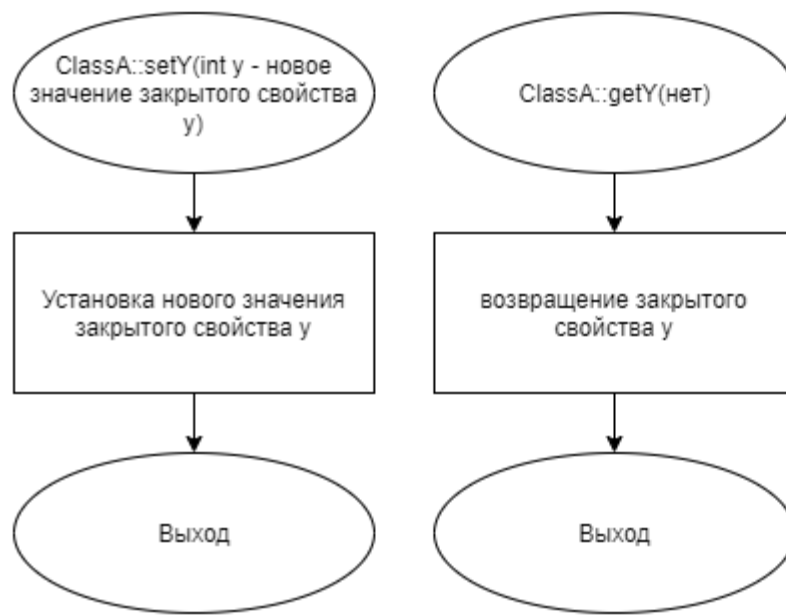


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

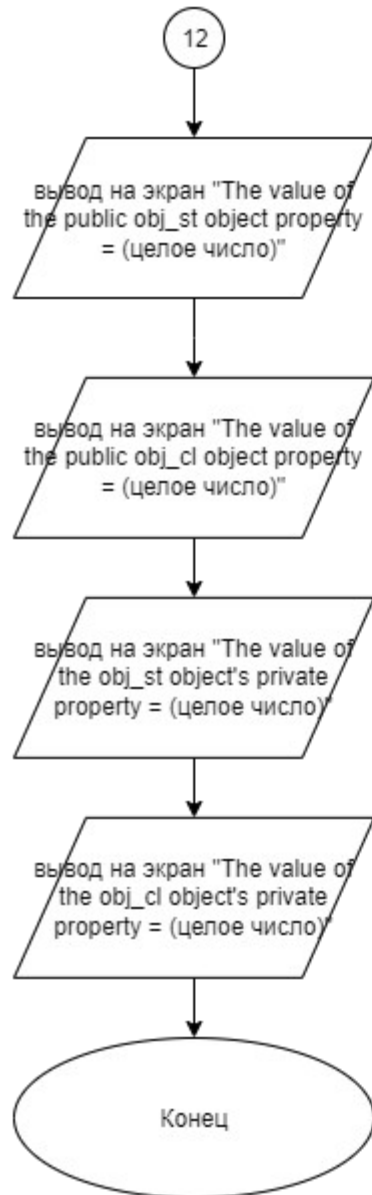


Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма

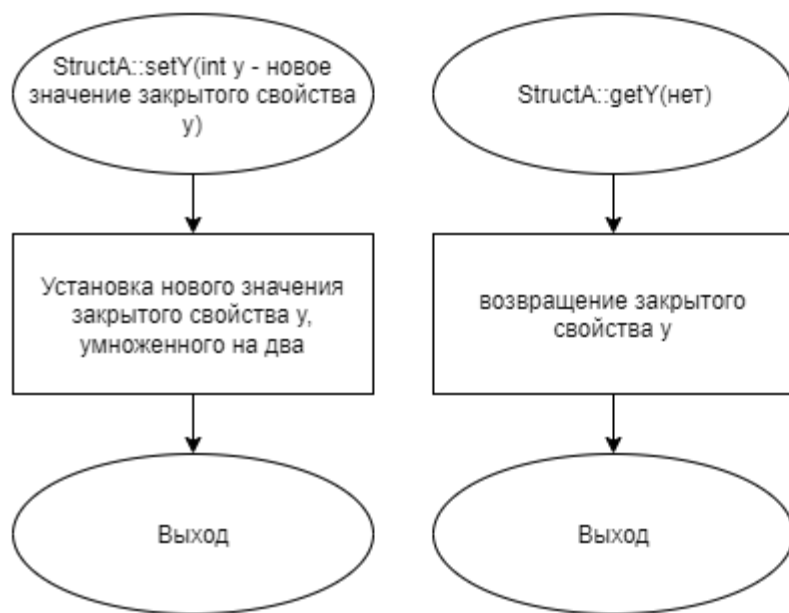


Рисунок 4 – Блок-схема алгоритма

5 КОД ПРОГРАММЫ

Программная реализация алгоритмов для решения задачи представлена ниже.

5.1 Файл ClassA.cpp

Листинг 1 – ClassA.cpp

```
#include "ClassA.h"

void ClassA::setY(int y)
{
    this ->y = y;
}
int ClassA::getY()
{
    return y;
}
```

5.2 Файл ClassA.h

Листинг 2 – ClassA.h

```
#ifndef __CLASSA__H
#define __CLASSA__H

class ClassA
{
    int y;

public:
    int x;

public:
    void setY(int y);
    int getY();
};

#endif
```

5.3 Файл main.cpp

Листинг 3 – main.cpp

```
#include "ClassA.h"
#include "StructA.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    StructA obj_st;
    ClassA obj_cl;

    int num1;
    int num2;

    cin >> num1;

    obj_st.setY(num1);
    obj_cl.setY(num1);

    cin >> num2;

    obj_st.x = num2;
    obj_cl.x = num2;

    printf("The value of the public obj_st object property = %d\n",
obj_st.x);
    printf("The value of the public obj_cl object property = %d\n",
obj_cl.x);
    printf("The value of the obj_st object's private property = %d\n",
obj_st.getY());
    printf("The value of the obj_cl object's private property = %d\n",
obj_cl.getY());
    return(0);
}
```

5.4 Файл StructA.cpp

Листинг 4 – StructA.cpp

```
#include "StructA.h"

void StructA::setY(int y)
{
    this ->y = y*2;
}
```

```
int StructA::getY()
{
    return y;
}
```

5.5 Файл StructA.h

Листинг 5 – StructA.h

```
#ifndef __STRUCTA__H
#define __STRUCTA__H

struct StructA
{
    int x;

    void setY(int y);
    int getY();

private:
    int y;
};

#endif
```

6 ТЕСТИРОВАНИЕ

Результат тестирования программы представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Результат тестирования программы

Входные данные	Ожидаемые выходные данные	Фактические выходные данные
1 1	The value of the public obj_st object property = 1 The value of the public obj_cl object property = 1 The value of the obj_st object's private property = 2 The value of the obj_cl object's private property = 1	The value of the public obj_st object property = 1 The value of the public obj_cl object property = 1 The value of the obj_st object's private property = 2 The value of the obj_cl object's private property = 1
-1 2	The value of the public obj_st object property = 2 The value of the public obj_cl object property = 2 The value of the obj_st object's private property = -2 The value of the obj_cl object's private property = -1	The value of the public obj_st object property = 2 The value of the public obj_cl object property = 2 The value of the obj_st object's private property = -2 The value of the obj_cl object's private property = -1
-5 -2	The value of the public obj_st object property = -2 The value of the public obj_cl object property = -2 The value of the obj_st object's private property = -10 The value of the obj_cl object's private property = -5	The value of the public obj_st object property = -2 The value of the public obj_cl object property = -2 The value of the obj_st object's private property = -10 The value of the obj_cl object's private property = -5

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19 Единая система программной документации.
2. Методическое пособие студента для выполнения практических заданий, контрольных и курсовых работ по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс] – URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/methodichescoe_posobie_dlya_laboratornyh_rabot_3.pdf (дата обращения 05.05.2021).
3. Приложение к методическому пособию студента по выполнению заданий в рамках курса «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. URL: https://mirea.aco-avvora.ru/student/files/Prilozheniye_k_methodichke.pdf (дата обращения 05.05.2021).
4. Шилдт Г. С++: базовый курс. 3-е изд. Пер. с англ.. — М.: Вильямс, 2019. — 624 с.
5. Видео лекции по курсу «Объектно-ориентированное программирование» [Электронный ресурс]. АСО «Аврора».
6. Антик М.И. Дискретная математика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Антик М.И., Казанцева Л.В. — М.: МИРЭА — Российский технологический университет, 2018 — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).